Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

LECTURE 2 · المحاضرة 2

السلامة في المختبر
Laboratory Safety

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عدنان

LEC 2

Laboratory Safety السلامة في المختبر

1 Laboratory safety السلامة في المختبر

EN Microbiology laboratory include admonitions such as the necessity to (1) wear gloves, (2) wash hands after working with infectious materials, (3) disinfect all instruments immediately after use, (4) use water to moisten specimen labels rather than the tongue, (5) disinfect all contaminated waste before discarding, and (6) report to appropriate personnel all accidents or exposures to infectious agents.

AR يتضمّن **مختبر الأحياء المجهرية** تحذيرات مثل ضرورة: (1) **ارتداء القفازات**، (2) **غسل اليدين** بعد العمل بالمواد المعدية، (3) **تطهير كل الأدوات** فور استعمالها، (4) استعمال **الماء لترطيب ملصقات العيّنات** بدل اللسان، (5) **تطهير كل النفايات الملوّثة** قبل التخلّص منها، (6) **إبلاغ الأشخاص المختصّين** بكل الحوادث أو حالات التعرّض للعوامل المعدية.

2 Safety السلامة

EN Programs have been expanded to include the proper handling of biologic hazards encountered in processing patient specimens and handling infectious microorganisms; fire and electrical safety; the safe handling, storage, and disposal of chemicals and radioactive substances; and techniques for safely lifting or moving heavy objects.

AR وُسّعت **البرامج** لتشمل: التعامل الصحيح مع **المخاطر الحيوية** التي تُصادف عند معالجة عيّنات المرضى والتعامل مع الكائنات الدقيقة المعدية، و**السلامة من الحريق والكهرباء**، والتعامل الآمن مع **المواد الكيميائية والمواد المشعّة** وخزنها والتخلّص منها، وتقنيات **رفع الأجسام الثقيلة أو تحريكها** بأمان.

3 Sterilization, Disinfection, and Decontamination التعقيم والتطهير وإزالة التلوّث

EN **Sterilization** is a process that kills all forms of microbial life, including bacterial endospores.

AR **التعقيم** (Sterilization) عملية تقتل **كل أشكال الحياة الميكروبية**، بما فيها **الأبواغ الداخلية البكتيرية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Disinfection** is a process that destroys pathogenic organisms, but not necessarily all microorganisms, endospores, or prions.

AR **التطهير** (Disinfection) عملية تُتلف **الكائنات المُمرِضة**، ولكن ليس بالضرورة كل الكائنات الدقيقة أو الأبواغ الداخلية أو البريونات.

However, some disinfectants will kill endospores with prolonged exposure times.

ومع ذلك، فإن بعض المطهّرات تقتل الأبواغ الداخلية عند **إطالة زمن التعرّض**.

EN **Decontamination** is the removal of pathogenic microorganisms so items are safe to handle or dispose of.

AR **إزالة التلوّث** (Decontamination) هي إزالة الكائنات الدقيقة المُمرِضة بحيث تصبح الأشياء **آمنة للتداول أو التخلّص منها**.

EN Many factors limit the success or degree of sterilization, disinfection, or decontamination in a health care setting, such as organic load (organisms and other contaminating materials such as blood or body fluids), the type of organisms present, the concentration and exposure time to the germicide, the physical and chemical nature of the surface (hinges, cracks, rough or smooth surfaces),temperature, pH, humidity, and presence of a biofilm.

AR تحدّ عوامل كثيرة من نجاح التعقيم أو التطهير أو إزالة التلوّث أو من درجته في مرافق الرعاية الصحية، مثل: **الحمل العضوي** (الكائنات والمواد الملوِّثة الأخرى كالدم أو سوائل الجسم)، ونوع الكائنات الموجودة، و**تركيز مبيد الجراثيم وزمن التعرّض له**، والطبيعة الفيزيائية والكيميائية للسطح (المفصّلات، والشقوق، والسطوح الخشنة أو الملساء)، ودرجة الحرارة، والأس الهيدروجيني (pH)، والرطوبة، ووجود **غشاء حيوي** (biofilm).

These processes may be accomplished by a variety of physical or chemical methods.

ويمكن إنجاز هذه العمليات بطرق **فيزيائية أو كيميائية** متنوّعة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Methods of Sterilization طرق التعقيم

EN The physical methods of sterilization include:

AR تشمل **الطرق الفيزيائية للتعقيم**:

1. Incineration — **الحرق**
2. Moist heat — **الحرارة الرطبة**
3. Dry heat — **الحرارة الجافة**
4. Filtration — **الترشيح**
5. Ionizing (gamma) radiation — **الإشعاع المؤيّن** (أشعة كاما)
6. Chemicals (ethylene oxide gas, hydrogen peroxide gas plasma, vaporized hydrogen peroxide, and other liquid chemicals).

   المواد الكيميائية (غاز أوكسيد الإثيلين، وبلازما غاز بيروكسيد الهيدروجين، وبيروكسيد الهيدروجين المُبخَّر، والمواد الكيميائية السائلة الأخرى).

EN Chemical safety of diagnostic microbiologically laboratory should have a chemical hygiene plan that includes guidelines on proper labeling of chemical containers, manufacturers material safety data sheets (MSDSs), and the written chemical safety training and retraining programs.

AR **السلامة الكيميائية**: يجب أن تكون لمختبر الأحياء المجهرية التشخيصية **خطة للصحة الكيميائية** تتضمّن إرشادات عن الوسم الصحيح لحاويات المواد الكيميائية، و**صحائف بيانات سلامة المواد** من الشركات المصنّعة (MSDSs)، وبرامج التدريب وإعادة التدريب المكتوبة على السلامة الكيميائية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Fire safety is an important component of the laboratory safety program.

AR **السلامة من الحريق** مكوّن مهم في برنامج السلامة المختبرية.

Each laboratory is required to post fire evacuation plans that are essentially strategies for finding the nearest exit in case of fire.

ويُطلب من كل مختبر أن يعلّق **خطط الإخلاء عند الحريق**، وهي أساسًا استراتيجيات لإيجاد **أقرب مخرج** في حالة الحريق.

5 Electrical safety السلامة الكهربائية

EN Electrical cables should be checked regularly for fraying and replaced when necessary.

AR يجب فحص **الأسلاك الكهربائية** بانتظام للتأكّد من عدم تآكلها، واستبدالها عند الضرورة.

All plugs should be the three-prong, grounded type.

ويجب أن تكون كل القوابس من النوع **ثلاثي الأطراف المؤرَّض**.

All sockets should be checked for electrical grounding and leakage at least annually.

ويجب فحص كل المقابس للتأكّد من **التأريض الكهربائي** وعدم التسرّب **مرة واحدة سنويًا على الأقل**.

No extension cables should be used in the laboratory.

ولا يجوز استعمال **أسلاك التمديد** في المختبر.

6 Handling of compressed gases التعامل مع الغازات المضغوطة

EN Compressed gas cylinders (CO_2, anaerobic gas mixture) contain pressurized gases and must be properly handled and secured.

AR تحتوي **أسطوانات الغاز المضغوط** (ثنائي أوكسيد الكربون CO_2، وخليط الغاز اللاهوائي) على غازات مضغوطة، ويجب التعامل معها بصورة صحيحة **وتثبيتها بإحكام**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Biosafety السلامة الحيوية

EN Individuals are exposed in various ways to laboratory acquired infections in microbiology laboratories, through that risks from a microbiology laboratory may extend to adjacent laboratories and to the families of those who work in the microbiology laboratory.

AR يتعرّض الأفراد بطرق مختلفة إلى **العدوى المكتسبة من المختبر** في مختبرات الأحياء المجهرية، وقد تمتدّ مخاطر مختبر الأحياء المجهرية إلى **المختبرات المجاورة** وإلى **عائلات العاملين** فيه.

EN **Individuals are exposed in various ways to health care- associated infections, transporting specimens and in public areas such as elevators or cafeterias, by:**

AR **يتعرّض الأفراد بطرق مختلفة إلى العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، وعند نقل العيّنات، وفي الأماكن العامة مثل المصاعد أو الكافتيريات، وذلك عن طريق:**

1. Rubbing the eyes or nose with contaminated hands

   فرك العينين أو الأنف بأيدٍ ملوّثة

2. Inhaling aerosols produced during centrifugation, mixing with a vortex, or spills of liquid cultures

   استنشاق الرذاذ (aerosols) الناتج أثناء النبذ المركزي، أو الخلط بجهاز الدوّامة (vortex)، أو انسكاب المزارع السائلة

3. Accidentally ingesting microorganisms by putting pens or fingers in the mouth

   ابتلاع الكائنات الدقيقة عرضًا بوضع الأقلام أو الأصابع في الفم

4. Receiving percutaneous inoculation (i.e., through puncture from an accidental needle stick)

   التلقيح عبر الجلد (أي من خلال وخزة إبرة عرضية)

5. Manipulating or opening bacterial cultures in liquid media or on plates, creating potentially hazardous aerosols,outside of a biosafety hood

   التعامل مع المزارع البكتيرية في الأوساط السائلة أو على الأطباق أو فتحها، مما يولّد رذاذًا قد يكون خطرًا، **خارج خزانة السلامة الحيوية**

6. Failure to wash hands upon leaving the restroom or other public areas before entering the laboratory

   عدم غسل اليدين عند مغادرة دورة المياه أو الأماكن العامة الأخرى قبل دخول المختبر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure (2):Autoclave bags.

الشكل (2): أكياس جهاز التعقيم بالبخار (الأوتوكليف).

EN Microbiologists should wear laboratory coats over their street clothes, and these coats should be removed before leaving the laboratory.

AR يجب أن يرتدي العاملون في الأحياء المجهرية **صدريات المختبر** فوق ملابسهم الاعتيادية، وأن يخلعوها **قبل مغادرة المختبر.**

Most exposures to blood-containing fluids occur on the hands or forearms, so gowns with closed wrists or forearm covers and gloves that cover all potentially exposed skin on the arms are most beneficial.

معظم حالات التعرّض للسوائل الحاوية على الدم تحدث على **اليدين أو الساعدين**، لذا فإن الأردية **مغلقة المعصمين** أو أغطية الساعد، والقفازات التي تغطّي كل الجلد المعرّض على الذراعين هي الأكثر فائدة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN If the laboratory protective clothing becomes contaminated with body fluids or potential pathogens, it should be sterilized in an autoclave immediately and cleaned before reusing.

AR إذا تلوّثت الملابس الواقية المختبرية بسوائل الجسم أو بمُمرِضات محتملة، فيجب **تعقيمها في جهاز الأوتوكليف فورًا** وتنظيفها قبل إعادة استعمالها.

The institution or a uniform agency should clean laboratory coats; it is no longer permissible for microbiologists to launder their own coats.

يجب أن تتولّى **المؤسسة أو جهة مختصّة بالأزياء** تنظيف صدريات المختبر؛ إذ **لم يعد مسموحًا** للعاملين في الأحياء المجهرية أن يغسلوا صدرياتهم بأنفسهم.

Alternatively, disposable gowns may be use.

وبدلًا من ذلك، يمكن استعمال **أردية تُستعمل لمرة واحدة.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t